TP Histogramme

S3 Master IA

Exercice 1 : opérations de base

1. Charger une image couleur (au format .jpg ou .png).
2. Afficher :
   - ses dimensions (hauteur, largeur, nombre de canaux),
   - son type (dtype).
3. Extraire les 3 canaux : **Rouge, Vert, Bleu**.
4. Afficher séparément chaque canal en niveaux de gris.
5. Créer une image en niveaux de gris avec cv2.cvtColor.
6. Appliquer :
   - une inversion (255 - image)
   - une réduction de luminosité (diviser les valeurs par 2)
   - une augmentation de luminosité (ajouter +50 à tous les pixels, avec saturation à 255).
7. Comparer les résultats visuellement.

Questions :

- Que remarquez-vous lorsque vous affichez séparément les canaux R, G et B ?
- Quelle est la différence entre l'inversion et la réduction de luminosité ?
- Pourquoi doit-on saturer les valeurs à 255 lors d'une addition ?

Exercice 2 : Histogramme

1. Charger une image couleur et la convertir en niveaux de gris.
2. Afficher l'image et son histogramme.
3. Interpréter l'histogramme :
   - L'image est-elle sombre, claire ou bien contrastée ?
   - Que peut-on conclure sur sa dynamique (plage des intensités) ?

Exercice 3 : Étirement de l'histogramme

1. Écrire un algorithme qui applique l'étirement (min → 0, max → 255).
2. Appliquer sur l'image en niveaux de gris.
3. Comparer l'image originale et l'image étirée.

Questions :

- Que devient l'histogramme après étirement ?
- Dans quel cas l'étirement est-il efficace ou inutile ?

Exercice 4 : Égalisation

1. Utiliser la fonction cv2.equalizeHist() sur l'image en niveaux de gris.
2. Comparer avec l'image originale et l'image étirée.

Questions :

- L'histogramme est-il plus uniforme ?
- Quels avantages / inconvénients par rapport à l'étirement ?

Exercice 5 : CLAHE

1. Diviser l'image en sous-blocs et appliquer CLAHE (cv2.createCLAHE).
2. Visualiser la différence par rapport à l'égalisation globale.

Questions :

- Pourquoi CLAHE évite la surexposition ?
- Dans quels contextes est-il plus adapté ?

Exercice 6 : Cas des images couleur

1. Calculer l'histogramme de chaque canal R, G, B.
2. Appliquer **égalisation sur chaque canal séparément** → observer les couleurs.
3. Refaire l'amélioration via conversion en **Lab** : appliquer CLAHE sur L uniquement, puis reconvertir en RGB.

Questions :

- Quelle méthode conserve le mieux les couleurs ?
- Pourquoi est-il préférable de travailler sur la luminance et non sur R, G, B ?

Exercice 7 : Comparaison finale

- Regrouper les résultats :
  - Originale
  - Étirement
  - Égalisation
  - CLAHE
- Comparer **qualité visuelle** et **histogrammes**.

Discussion finale :

- Quelle méthode est la plus efficace pour une image sombre ?
- Quelle méthode est la plus adaptée pour une image médicale ou satellite ?

- Que se passe-t-il si on applique ces techniques directement sur une image couleur en RGB ?